① Constantes y Fourier

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\,s$$

$$c_{luz} = 3 \times 10^{8}\ m/s$$

$$1\,keV = 1.602 \times 10^{-16}\ J$$

$$E_0 = 511\,keV$$

$E_0 = m_e\,c^2$: energía en reposo del electrón (Compton)

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x} \qquad u = \frac{\sin \theta}{\lambda}$$

u : frecuencia espacial (1/m) ; θ : ángulo desde el eje ; λ : longitud de onda

$$\text{rect}\left(\frac{x}{L}\right) \leftrightarrow L\,\text{sinc}(Lu)$$

$$\text{tri}\left(\frac{x}{L}\right) \leftrightarrow L\,\text{sinc}^2(Lu)$$

tri(x/L) : triángulo de base 2L (base b → L = b/2)

$$\delta(x - x_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi u x_0}$$

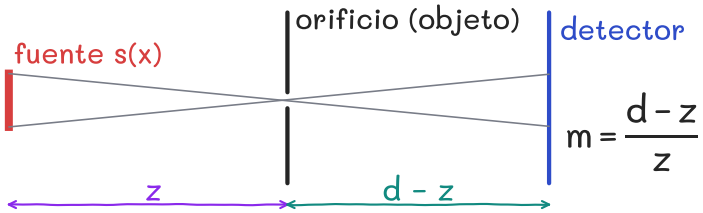
$$\delta(x-a) + \delta(x+a) \leftrightarrow 2\cos(2\pi a u)$$

$$f * g \leftrightarrow F \cdot G$$

$$f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$$

* : convolución ; más angosto en x → más ancho en u

PSF de una fuente extendida



① Aumento de la fuente a través del objeto puntual :

$$m(z) = \frac{d - z}{z}$$

z : distancia fuente → objeto ; d : distancia fuente → detector

② PSF a cualquier profundidad : escala la fuente

$$h(x; z) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

s(x) : forma de la fuente (sale de la PSF dada a z_1)

③ Pantalla del detector : convoluciona (gaussianas → se suman a + b)

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\, e^{-x^2/(a+b)}$$

$$FWHM = 2\sqrt{a \ln 2}$$

ancho a la mitad del máximo de $e^{-x^2/a}$

② Ecuación de onda (1.1)

$$\omega = 2\pi f \qquad k = \frac{\omega}{c} \qquad \lambda = \frac{c}{f}$$

f : frecuencia (Hz) ; ω : frecuencia angular (rad/s) ; k : número de onda (1/m) ; c : velocidad del sonido (m/s)

$$p = \rho_0 c^2 s \qquad u = \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

$$s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}$$

p : presión acústica (Pa) ; s : condensación ; ξ : desplazamiento de partícula (m) ; u : velocidad de partícula (m/s) ; ρ_0 : densidad (kg/m^3)

$$A = \rho_0 c^2 \qquad A_{iso} = P_0$$

$$A_{ad} = \gamma P_0$$

A : módulo de compresibilidad ; P_0 : presión ambiente ; γ : cociente de calores específicos

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} \qquad \frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{\partial u}{\partial x}$$

movimiento (Newton) ; continuidad (masa)

¿Es solución de la ecuación de onda?

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

① Deriva dos veces en x y dos veces en t

② Comprueba $c^2\, p_{xx} = p_{tt}$

→ cualquier f(x − ct) o g(x + ct) cumple ; si x y t se mezclan de otra forma , suele NO cumplir

③ Esférica / cilíndrica : usa su laplaciano

$$\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$$

$$\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)$$

Impedancia específica Z_{sp}

① Saca u de la ecuación de movimiento (con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t = j\omega$) :

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

② Divide :

$$Z_{sp} = \frac{p}{u} \qquad Z_0 = \rho_0 c$$

Z_{sp} : específica (depende de la onda) ; Z_0 : característica (solo del medio)

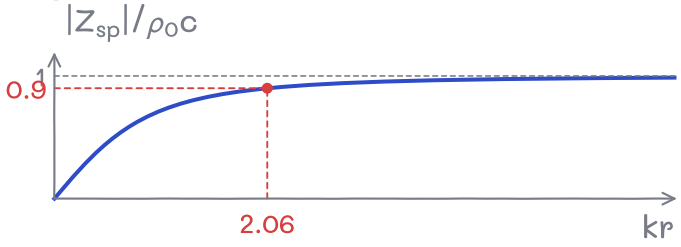
③ Resultados :

$$\text{plana} : \rho_0 c$$

$$\text{esférica} : \rho_0 c\frac{jkr}{1+jkr}$$

$$\text{cilíndrica}\left(p = \frac{A}{\sqrt{r}}e^{j(\omega t - kr)}\right) : Z_{sp} = \frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r}+jk}$$

④ ¿Cuándo $Z_{sp} \approx \rho_0 c$? Si $kr \gg 1$ (lejos , $r \gg \lambda$). Con error e :



$$kr \geq \frac{1-e}{\sqrt{1-(1-e)^2}} \qquad r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$$

e : error (10 % → $kr \geq 2.06$) ; desfase p—u : $\tan\varphi = 1/(kr)$

¿Por qué factor cambia? (onda plana)

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} \qquad \Xi = \frac{U}{\omega} \qquad a = \omega U$$

P : presión pico ; U : velocidad pico ; Ξ : desplazamiento pico ; a : aceleración pico

$$S = \frac{P}{\rho_0 c^2} \qquad P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma}$$

$$Z_0 = \rho_0 c$$

S : condensación pico

① Marca lo que se mantiene (en negrita en el enunciado)

② Busca cada cantidad en su fórmula y aplica el factor

→ c × 2 con la misma P : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z_0 × 2 ; P_0 , A × 4

No linealidad B/A

$$P = P_0 + \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_0 s + \frac{\rho_0^2}{2}\left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 s^2$$

① Deriva la ecuación de estado y evalúa en ρ_0 :

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} \qquad \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$$

② Divide B entre A :

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$$

$$\text{isotérmico: } \frac{B}{A} = 0$$

Intensidad (con onda reflejada)

$$I = \frac{|P|^2}{2Z_0}$$

$$I_{medio\,1} = \frac{|P_i|^2}{2Z_1}(1 - R^2)$$

I : intensidad media (W/m^2) ; R : coef. de reflexión

→ $Z_1 \gg Z_2$ → $R = -1$ → onda estacionaria → $I = 0$

$$dB = 20\log\frac{p}{p_{ref}}$$

$$dB = 10\log\frac{I}{I_{ref}}$$

20 log para presión / amplitud ; 10 log para intensidad / potencia

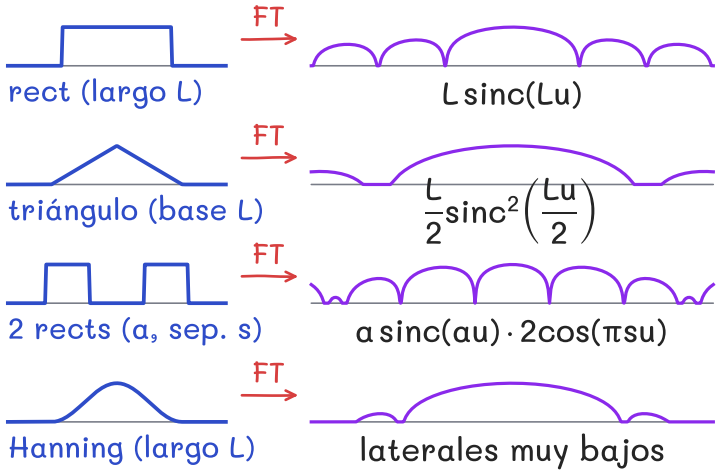
③ Directividad (1.2)

$$H(\theta) = \int U_0(x)\, e^{-j2\pi u x}\, dx \qquad u = \frac{\sin\theta}{\lambda}$$

$U_0(x)$: perfil de velocidad de la fuente ; H : directividad

Directividad de una fuente

① Escribe U_0 con rect , tri , δ y convoluciones



② Transforma (convolución → producto)

③ Reemplaza u = sen θ / λ

④ Ceros : argumento del sinc = m (m = ±1 , ±2 ...)

$$\sin\theta_0 = \frac{m\lambda}{L} \qquad \Delta\theta_{z-z} = 2\theta_0$$

L : largo de la fuente ; $\Delta\theta_{zz}$: ancho cero-a-cero

⑤ -3 dB : busca el x de la tabla sinc

$$\text{sinc}(x) = 0.707 \Rightarrow x = 0.443$$

$$\text{sinc}^2(x) = 0.707 \Rightarrow x = 0.32$$

⑥ dB a un ángulo :

$$dB(\theta) = 20\log\left|\frac{H(\theta)}{H(0)}\right|$$

→ si sen θ > 1 , ese cero NO existe (el lóbulo llega a ±90°)

Resultados por forma de fuente

$$\text{rect}(a) * \text{rect}(b) \rightarrow ab\,\text{sinc}(au)\,\text{sinc}(bu)$$

trapecio : el primer cero lo pone el rect MÁS ANCHO ; a = b → sinc^2

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \left[\delta\left(x-\frac{s}{2}\right)+\delta\left(x+\frac{s}{2}\right)\right] \rightarrow 2a\,\text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$

dos fuentes de ancho a separadas s (centro a centro) ; ceros del cos : sen θ = λ/(2s)

$$\text{Hanning} \rightarrow \frac{L}{2}\left[\text{sinc}(Lu)+\frac{1}{2}\text{sinc}(Lu-1)+\frac{1}{2}\text{sinc}(Lu+1)\right]$$

primer cero en Lu = 2 (el doble que el rect)

$$\text{círculo: } ka\sin\theta = 3.83$$

$$-3dB: ka\sin\theta = 1.6$$

a : radio del pistón ; equivale a sen θ = 1.22 λ/D

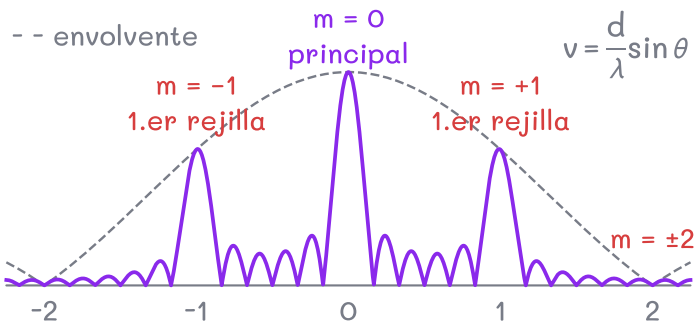
→ lóbulo lateral : rect -13.3 dB ; triángulo -26.5 dB ; Hanning -31.5 dB ; círculo -17.6 dB

→ apodizar (tri , Hanning) : ↓ lóbulos laterales pero lóbulo principal ×2 (peor resolución)

Factor de arreglo (N elementos)

$$AF(\theta) = \frac{\sin\left(N\pi\frac{d}{\lambda}\sin\theta\right)}{\sin\left(\pi\frac{d}{\lambda}\sin\theta\right)}$$

N : n.° de elementos ; d : pitch (centro a centro)



① Máximos ($|AF| = N$) cuando el denominador = 0 :

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

$$\lim \frac{\sin(Nx)}{\sin x} = N$$

m = 0 : principal ; m = ±1 : 1.er lóbulo de rejilla (a cada lado) ; m = ±2 : segundo

② Primer cero del principal :

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd}$$

③ Elemento × arreglo (elementos de ancho w) :

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{\lambda}\sin\theta\right)\cdot AF(\theta)$$

$$H(\theta_x,\theta_y) = w_x w_y\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)\mathrm{sinc}\left(\frac{w_y\sin\theta_y}{\lambda}\right)AF_x AF_y$$

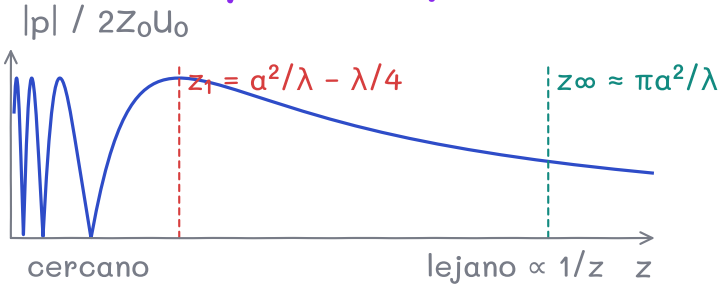
elementos rectangulares 2D w_x × w_y

④ Diferencia en dB principal vs rejilla (m = 1) :

$$\Delta dB = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{\lambda}\sin\theta_1\right)\right| = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

→ w = d → cae en un cero y desaparece ; sin rejilla : $d \leq \lambda$ ($d \leq \lambda/2$ con steering)

④ Pistón y enfoque



$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

a : radio del pistón ; m impar → máximos , m par → ceros en el eje ; z_1 : último máximo

$$z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda}$$

$$z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

z_∞ : empieza el campo lejano (1/r) ; z_R : distancia de Rayleigh ; L : dimensión máxima

→ n.° de ceros en el eje = cuántos m pares dan $z_m > 0$ ($m < 2a/\lambda$)

$$\Delta x(z) \approx \frac{\lambda z}{D} \Rightarrow \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{D_1}{D_2}$$

ancho del lóbulo a una profundidad z ; D : diámetro

Pistón circular

① $\lambda = c/f$ (c del medio : agua 1500 , aire 343 m/s)

② Último máximo z_1 y campo lejano z_∞ (fórmulas arriba)

③ Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... mientras $z_m > 0$

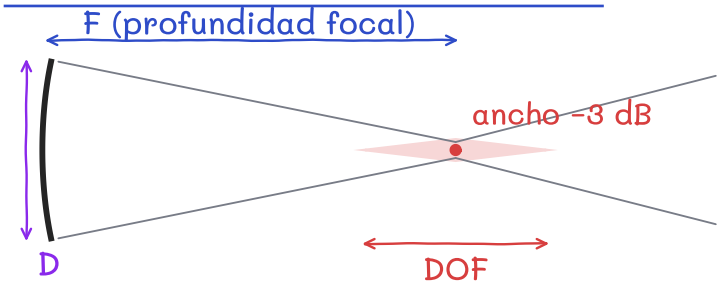
④ Ancho del lóbulo en campo lejano :

$$\sin\theta = \frac{3.83}{ka} = \frac{0.61\lambda}{a}$$

$$\Delta\theta = 2\theta$$

k = 2π/λ ; a : radio

Transductor enfocado



$$f_\# = \frac{F}{D} \qquad \Delta_{-3dB} = 1.02\,\lambda f_\#$$

$$DOF = 7.08\,\lambda f_\#^2$$

F : profundidad focal ; D : apertura ; Δ : ancho del haz en el foco ; DOF : profundidad de campo

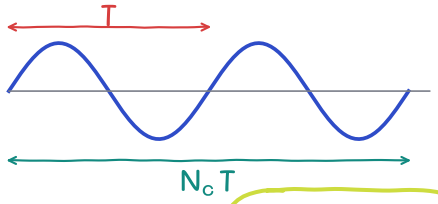
→ f# chico → haz fino pero DOF corta

① Si te dan la PSF pulso-eco (ida y vuelta) :

$$PSF \propto |H|^2 \qquad D = \frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$

−6 dB en la imagen = −3 dB de cada vía

Resolución y ancho de banda



$$T = \frac{1}{f_0} \qquad \tau_{eco} = N_c T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta_{lat} \approx \lambda f_\#$$

$$\Delta_{axial} = \frac{c}{2\Delta f} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

N_c : ciclos del pulso ; Δf : ancho de banda

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100} f_0$$

$$f_{min,\,max} = f_0 \mp \frac{\Delta f}{2}$$

f_0 : frecuencia central

⑤ Interfaces (1.3)

$$Z = \rho c \qquad R_{ij} = \frac{Z_j - Z_i}{Z_i + Z_j}$$

$$T_{ij} = \frac{2Z_j}{Z_i + Z_j}$$

Z : impedancia (Rayl) ; R , T de PRESIÓN de i a j ; R < 0 → eco invertido

$$R_I = R^2 \qquad T_I = 1 - R^2$$

$$T_{12}T_{21} = 1 - R_{12}^2$$

de INTENSIDAD (energía)

Eco de una capa

① Z = ρc de cada medio

② R y T de cada interfaz (de i hacia j)

③ Amplitud recibida = T de ida · R · T de vuelta

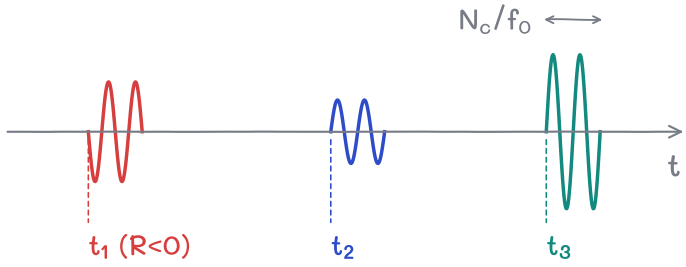
$$\frac{A_{recibida}}{A_{transmitida}} = \prod T_{ij} \cdot R \cdot \prod T_{ji}$$

④ Tiempo de llegada (ida y vuelta) y duración

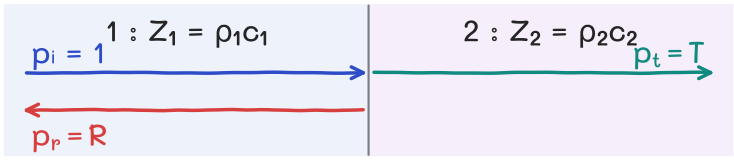
$$t = \sum \frac{2D_i}{c_i} \qquad \tau = \frac{N_c}{f_0}$$

D_i : espesor de cada capa ; N_c : n.° de ciclos del pulso

⑤ Dibuja : altura = amplitud con signo



Caso 1 · dos medios



$$\frac{T}{R} = \frac{2Z_2}{Z_2 - Z_1} \qquad \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1}$$

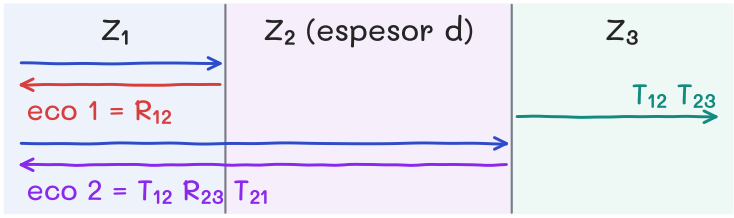
si dan múltiplos ($c_2 = c_1/2$, $\rho_2 = 4\rho_1$) usa solo Z_2/Z_1

$$\rho_1 = \rho_2 : \; R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$$

$$c_2 = c_1 \frac{1 + R}{1 - R}$$

R leído del eco (con signo)

Caso 2 · tres medios

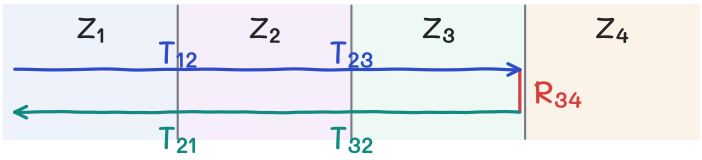


$$eco_1 = R_{12}$$

$$eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

$$t_1 = \frac{2D_1}{c_1} \qquad t_2 = \frac{2D_1}{c_1} + \frac{2D_2}{c_2}$$

Caso 3 · cuatro medios



$$eco_{fondo} = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

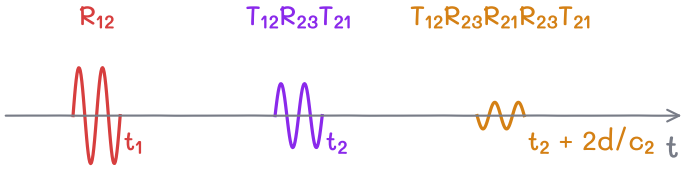
$$t_f = \frac{2D_1}{c_1} + \frac{2D_2}{c_2} + \frac{2D_3}{c_3}$$

Caso 4 · cinco medios

$$eco_{fondo} = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

$$t_f = \sum_{i=1}^{3} \frac{2D_i}{c_i}$$

Caso 5 · reverberación

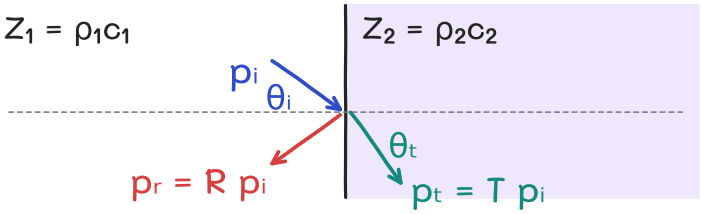


$$eco_3 = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}$$

$$t_3 = \frac{2D_1}{c_1} + \frac{4D_2}{c_2}$$

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (interfaces + rebotes)

Caso 6 · incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2} \qquad \sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

θ_c : ángulo crítico (solo si $c_2 > c_1$)

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

igual que la normal cambiando Z por $Z/\cos\theta$

Caso 7 · c depende de la temperatura

① c(T) → $Z_1 = \rho\, c(T)$ → T de transmisión

② Del nuevo T despeja Z_1 y luego la temperatura

$$Z_1 = Z_2\left(\frac{2}{T} - 1\right)$$

$$T_{agua} = \frac{Z_1/\rho - 1400}{4.5}$$

agua : $c = 1400 + 4.5\, T_{agua}$

$$Z_{ml} = \sqrt{Z_t Z_m} \qquad e = \frac{\lambda}{4}$$

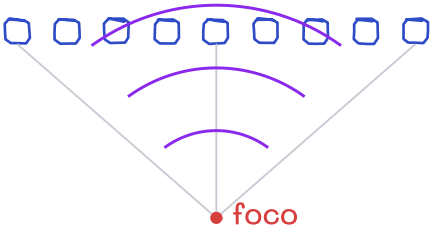
capa de acople : transmite todo ; capa $\lambda/2$ o muy delgada = no existe

⑥ Arrays

$$z = \frac{c\,t}{2} \qquad p = \frac{L}{N-1}$$

t : tiempo de ida y vuelta ; p : pitch ; L : largo del arreglo ; N : n.° de elementos

Retardos (arreglo lineal)





bordes 0 · centro máx

① Posición de cada elemento :

$$x_n = \left(n - \frac{N-1}{2}\right)p$$

n = 0 , 1 , … , N − 1 (el centro queda en x = 0)

② Distancia de cada elemento al foco :

$$D_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + z_f^2}$$

(x_f , z_f) : foco

③ Diferencia de caminos y de retardos :

$$\Delta D = D_{max} - D_{min} \qquad \Delta t = \frac{\Delta D}{c}$$

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano al foco

④ En muestras , en ciclos y muestreo :

$$N_s = \Delta t \cdot f_s \qquad N_{ciclos} = \Delta t \cdot f_0$$

$$f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{min}}$$

f_s : frecuencia de muestreo ; Δt_{min} : menor retardo entre elementos VECINOS

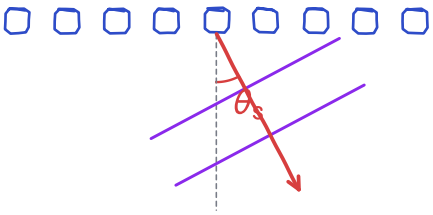
→ ojo con ns vs µs

⑤ Con f# dado : apertura y retardo máximo

$$D = \frac{z_f}{f_\#}$$

$$N_{ciclos} = \frac{\sqrt{z_f^2 + (D/2)^2} - z_f}{\lambda}$$

Steering y phased



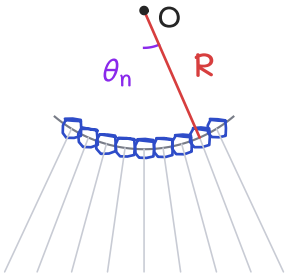


$$\tau_n = \frac{n\,d\sin\theta_s}{c}$$

$$D_n = \sqrt{r^2 + x_n^2 - 2rx_n\sin\theta}$$

θ_s : ángulo de steering ; (r , θ) : foco en polares

Arreglo curvo



p : pitch (arco)

O : centro de curvatura

$$\theta_n = \frac{n\,p}{R} \qquad x_n = R\sin\theta_n$$

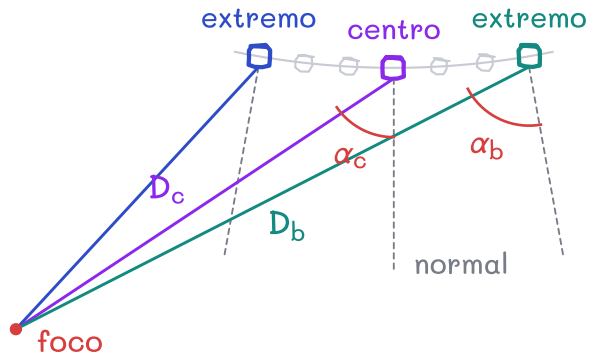
$$z_n = R(\cos\theta_n - 1)$$

R : radio de curvatura ; θ_n en RADIANES ; n = -(N-1)/2 ... (N-1)/2

$$D_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + (z_f - z_n)^2}$$

luego igual que el lineal : $\Delta D \rightarrow \Delta t \rightarrow N_s$

Amplitud en el foco : centro vs bordes



① $\lambda = c/f_0$; w = largo del elemento (NO el pitch)

② x_n , z_n del centro (n = 0) y extremos ($n = \pm(N-1)/2$)

③ Distancia y ángulo de cada uno al foco :

$$\varphi_n = \arctan\frac{x_f - x_n}{z_f - z_n}$$

$$\alpha_n = \varphi_n - \theta_n$$

φ_n : recta al foco desde el eje z ; θ_n : inclinación del elemento (lineal : 0) ; α_n : normal → foco

④ Amplitud de cada elemento :

$$p_n \propto \frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w}{\lambda}\sin\alpha_n\right)}{D_n}$$

sinc(x) = sin(πx)/(πx) → calculadora en RADIANES

⑤ Centro entre CADA extremo (2 resultados) :

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda}\sin\alpha_c\right) D_b}{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda}\sin\alpha_b\right) D_c}$$

→ $w < \lambda$ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ $D_b / D_c \approx 1$

Frame rate

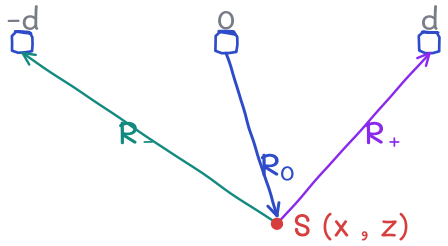
$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c}$$

$$T_{frame} = N_{Tx}\, t_{línea}$$

$$FR_{max} = \frac{1}{T_{frame}}$$

z_{max} : profundidad máxima ; N_{Tx} : transmisiones por imagen (sub-apertura que avanza 1 : N − N_{sub} + 1)

Localizar un dispersor



① El central emite , todos reciben : ida R_0 , vuelta R_n

$$R_0 = \frac{c\,t_0}{2} \qquad R_n = c\,t_n - R_0$$

② Resta los círculos :

$$x = \frac{R_-^2 - R_0^2 - d^2}{2d}$$

$$z = \sqrt{R_0^2 - x^2}$$

d : distancia entre elementos ; el elemento -d está en x = -d

③ Verifica con el tercer elemento : $R_+^2 = (x - d)^2 + z^2$

⑦ Rayos X : tubo

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad E(keV) = \frac{1.24}{\lambda(nm)}$$

E : energía del fotón ; λ en metros si usas c

$$E_{max}(keV) = kVp$$

$$f_{max} = \frac{E_{max}}{h} \qquad \lambda_{min} = \frac{1.24}{kVp}$$

kVp : voltaje pico del tubo ; el filtro NO cambia E_{max}

$$P = \beta V I \qquad H = w\beta V I t$$

$$\eta = kZV$$

β : 0.71 (1φ) / 0.96 (3φ) ; w : 1 (J) / 1.4 (HU) ; η : eficiencia ; $k \approx 1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$; Z : n.° atómico del ánodo (W = 74) ; V en voltios

$$I \propto \frac{mA \cdot t \cdot kVp^2}{d^2}$$

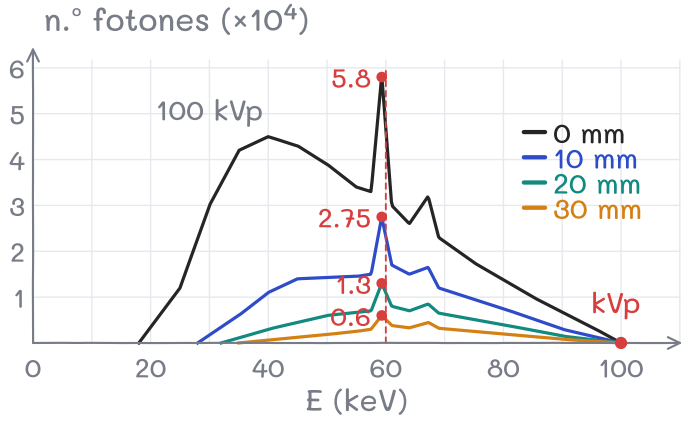
$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$$

d : distancia foco–detector ; misma I a otra distancia

$$N_{luz} = \frac{\eta E_X}{hc/\lambda_{luz}} \qquad f = F \sin\theta$$

centelleador : fotones de luz ; f : mancha focal efectiva , F : real , θ : ángulo del ánodo

Leer un espectro con filtros



① Donde la curva llega a 0 → E_{max} = kVp (igual para todos los filtros)

② Línea vertical en la energía pedida → lee N de dos curvas

③ μ del filtro (x en cm) :

$$N(x) = N(0)\, e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

N : n.° de fotones (∝ intensidad) ; x : espesor del filtro

④ Repite con otro par y promedia

→ picos Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV (ánodo W) no se mueven ; más filtro → haz más duro

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(1 - \frac{E_c}{E_{max}}\right)^2$$

$$I_{tot} \propto ZIV^2$$

Kramers con filtro ideal que corta debajo de E_c

Interacciones

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3$$

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos\theta)}$$

fotoeléctrico : da el contraste (Z alto , E baja) ; Compton : E′ energía dispersada , θ ángulo

$$\cos\theta = 1 - E_0\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

θ máximo para que $E' \geq E_{lim}$ (fotón "recto")

⑧ Atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \mu = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

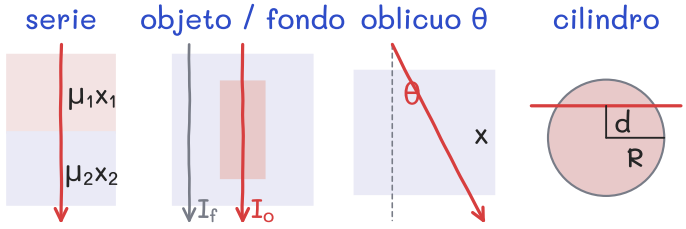
μ : coef. de atenuación lineal (cm^{-1}) ; x : espesor (cm) ; HVL : espesor que deja 50 %

$$I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}$$

$$C = 1 - e^{-(\mu_o - \mu_f)x_o}$$

capas : se SUMAN los μx ; C : contraste objeto / fondo

Casos geométricos



$$\text{oblicuo}: x' = \frac{x}{\cos\theta}$$

$$\text{cilindro}: L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

d : distancia del rayo al centro ; L : cuerda dentro del cilindro

$$\text{ida y vuelta}: e^{-2\mu x}$$

$$I = I_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^2 e^{-\mu x}$$

Haz de dos energías

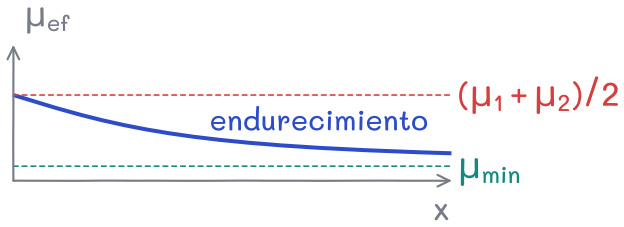
① Cada energía con su propio μ (gráfica)

② Suma las intensidades ponderadas :

$$\frac{I}{I_0} = w_1 e^{-\mu_1 x} + w_2 e^{-\mu_2 x}$$

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{x}\ln\frac{I}{I_0}$$

w : fracción de la intensidad en cada energía (½ y ½ si es igual)



→ x → 0 : μ_{ef} = promedio ; x → ∞ : μ_{ef} → μ menor (endurecimiento). NUNCA promedies μ

Cambiar kVp manteniendo I

① Energía efectiva de cada kVp (tabla del enunciado , interpola)

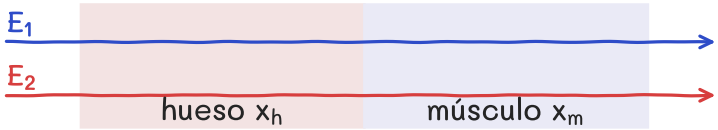
② μ de cada tejido a cada energía (gráfica)

③ Transmisión $T = e^{-\sum \mu x}$ a cada kVp

$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 \frac{T_1}{T_2}$$

sin el factor kVp^2 si te dicen que I_0 solo depende de la corriente

Doble energía 2×2 (espesores)



$$\ln \frac{I_0}{I_k} = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

k = energía 1 , 2 ; h : hueso ; m : músculo

$$x_h = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

$$x_m = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

a = μ_h , b = μ_m , c = $\ln(I_0/I)$ de cada ecuación ; energías lejanas → determinante grande

Tubo → HVL

① De la eficiencia saca el voltaje (en voltios)

$$V = \frac{\eta}{kZ}$$

η en fracción (0.81 % → 0.0081)

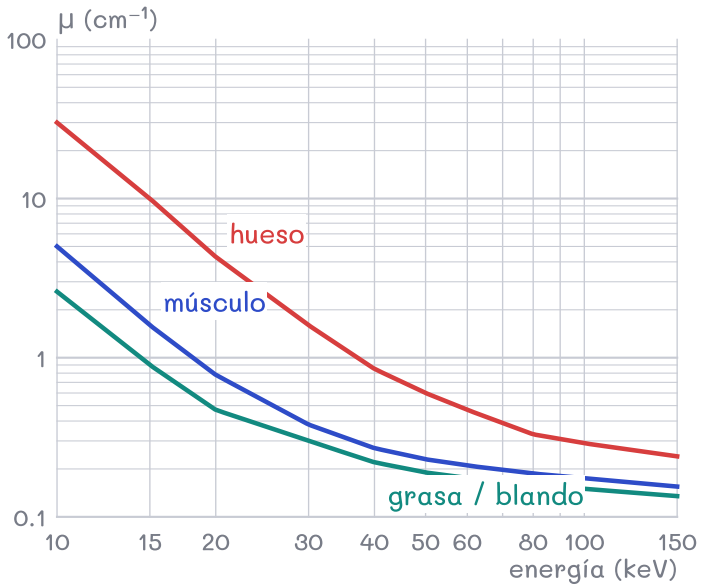
② Energía máxima = kVp → μ en la gráfica

③ HVL o espesor para que caiga un %

$$HVL = \frac{0.693}{\mu} \qquad x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$$

cae 99 % → I_0/I = 100 → x = 4.61/μ

⑨ μ de tejidos



E keV	hueso	músculo	grasa
10	30	5	2.6
15	10	1.6	0.9
20	4.3	0.78	0.47
30	1.6	0.38	0.3
40	0.85	0.27	0.22
50	0.6	0.23	0.19
60	0.47	0.21	0.175
80	0.33	0.187	0.16
100	0.29	0.175	0.15
150	0.24	0.155	0.135

Leer escala logarítmica

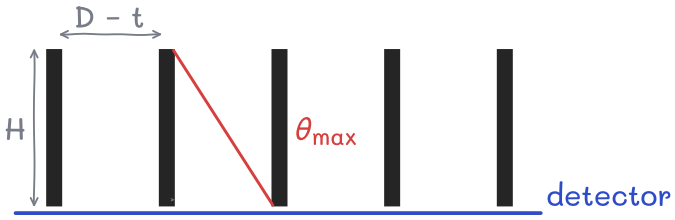
0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5 \rightarrow 0.25$



$$\text{valor} = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

fracción = distancia medida / largo de la década

⑩ Rejilla y magnificación

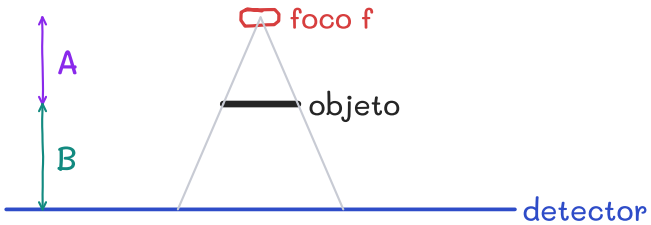


$$GR = \frac{H}{D-t} \qquad \tan\theta_{max} = \frac{1}{GR}$$

H : altura de láminas ; t : espesor ; D : paso ; θ_{max} sale de Compton

① Compton : E′ mínima que todavía cuenta como "recta" → θ_{max}

② GR = 1/tan θ_{max} ; luego D − t = H/GR



$$M = \frac{A+B}{A} = \frac{SID}{SOD} \qquad pen = f\frac{B}{A}$$

A : fuente–objeto ; B : objeto–detector ; SID = A + B ; f : mancha focal

$$M \leq 1+e \Rightarrow SID \geq \frac{1+e}{e}B$$

e : distorsión permitida (10 % → 0.1)